

SISTEMAS INFORMÁTICOS

Bloque 1 — Infraestructura y Medios de Red

■ TEORÍA ESENCIAL

■ ¿Qué es una red?

Conjunto de dispositivos (nodos) conectados mediante medios físicos o inalámbricos para compartir información, recursos y servicios. Ejemplo: móvil + PC + TV + router = red doméstica.

■ Dispositivos finales (hosts)

Son el origen o destino de la información. Tienen dirección IP. Ejemplos: ordenadores, servidores, impresoras.

■ Dispositivos intermedios

Gestionan el tráfico y permiten la comunicación:

- Switch → envía datos al destino correcto (usa MACs)
- Hub → envía datos a todos (menos eficiente)
- Router → conecta redes distintas y permite acceso a Internet
- Punto de acceso → crea WiFi
- Repetidor → amplía señal
- Firewall → seguridad
- Módem → convierte señal

■ Tipos de redes por alcance

PAN (personal, Bluetooth <10m) | LAN (local, edificio) | WLAN (LAN inalámbrica) | MAN (metropolitana, ciudad) | WAN (extensa, países/Internet)

■ Dirección del flujo de datos

Símblex: unidireccional (radio FM). Half-Duplex: bidireccional no simultáneo (walkie-talkie, WiFi estándar). Full-Duplex: bidireccional simultáneo (smartphone, Ethernet moderno).

■ Medios de transmisión guiados (cable)

Par trenzado: UTP (sin blindaje), STP (pares blindados individualmente), FTP (lámina metálica general). Cable coaxial. Fibra óptica: monomodo (largas distancias) y multimodo (cortas distancias). La fibra transmite con luz → mayor velocidad, sin interferencias electromagnéticas.

■ Estándares de cableado RJ45

T568A: Blanco/Verde, Verde, Blanco/Naranja, Azul, Blanco/Azul, Naranja, Blanco/Marrón, Marrón.

T568B: Blanco/Naranja, Naranja, Blanco/Verde, Azul, Blanco/Azul, Verde, Blanco/Marrón, Marrón.

T568B es el más usado en la práctica. La diferencia: se intercambian los pares verde y naranja.

■ Topologías físicas

Estrella: todos conectados a un switch central (la más común). Bus: todos en un cable central. Malla: todos conectados entre sí. Árbol: combinación estrella-bus jerárquica.

■ Redes P2P vs Cliente-Servidor

P2P: jerarquía horizontal, todos son iguales, bajo coste, sin punto único de fallo.

Cliente-Servidor: jerarquía vertical, servidor central, gestión centralizada, gran escalabilidad.

■ Mapas de red

Mapa físico (topología física): ubicación real de equipos y cables. Mapa lógico (topología lógica): IPs, subredes, VLANs, protocolos — cómo fluye la información.

■ TEST TIPO EXAMEN — BLOQUE 1

P1. ¿Cuál de los siguientes es un dispositivo final (host)?

- a) Switch
- b) Router
- c) Impresora ✓**
- d) Punto de acceso

■ *Los dispositivos finales son los usados por el usuario: PC, impresora, servidor. Switch y Router son dispositivos intermedios.*

P2. ¿Qué función principal tiene un router en una red?

- a) Convertir señales digitales en sonido
- b) Conectar diferentes redes y permitir el acceso a Internet ✓**
- c) Imprimir documentos compartidos
- d) Aumentar el brillo de la señal Wi-Fi

■ *El router opera en capa 3 (red) y decide la ruta de los paquetes entre redes distintas.*

P3. ¿Qué tipo de cable de red tiene una lámina metálica de protección general contra interferencias?

- a) UTP
- b) Coaxial
- c) FTP ✓**
- d) Monomodo

■ *FTP (Foiled Twisted Pair) tiene una lámina metálica que cubre todos los pares. STP blindaría cada par individualmente.*

P4. ¿Qué topología física conecta todos los dispositivos a un punto central, como un switch?

- a) Bus
- b) Malla
- c) Árbol
- d) Estrella ✓**

■ *La topología en estrella es la más usada hoy. Si falla el switch central, cae toda la red.*

P5. ¿Cuál es la principal ventaja de la fibra óptica frente al cable de cobre?

- a) Es más barata y más fácil de crimpar
- b) Transmite datos con luz y ofrece mayor velocidad y menor interferencia ✓**
- c) Solo sirve para redes inalámbricas
- d) Utiliza conectores RJ45 siempre

■ *La fibra usa luz (fotones) en vez de señal eléctrica → inmune a interferencias electromagnéticas y mayor ancho de banda.*

P6. ¿Qué dispositivo intermedio envía datos solo al dispositivo destino usando su dirección MAC?

- a) Hub
- b) Repetidor
- c) Switch ✓**
- d) Módem

■ El switch aprende las MACs de cada puerto y envía el tráfico solo al destinatario correcto, al contrario que el hub.

P7. ¿Qué modo de transmisión permite comunicación bidireccional simultánea?

- a) Simplex
- b) Half-Duplex
- c) Full-Duplex ✓**
- d) Broadcast

■ Full-Duplex permite enviar y recibir al mismo tiempo (Ethernet moderno, teléfono). Half-Duplex no permite simultaneidad.

P8. ¿Cuál es el estándar de cableado más utilizado en instalaciones domésticas y de oficina?

- a) T568A
- b) T568B ✓**
- c) T568C
- d) CAT5e

■ T568B es el estándar dominante. T568A también es válido; lo importante es usar el mismo en los dos extremos (o cruzarlos para cable cruzado).

P9. ¿Qué tipo de red abarca una ciudad y utiliza principalmente fibra óptica?

- a) PAN
- b) LAN
- c) MAN ✓**
- d) WAN

■ MAN (Metropolitan Area Network) cubre una ciudad o campus universitario grande. WAN cubre países/continentes.

P10. Una red P2P tiene como ventaja principal...

- a) Gestión centralizada y escalabilidad
- b) Bajo coste y ausencia de punto único de fallo ✓**
- c) Mayor seguridad que cliente-servidor
- d) Requiere un servidor dedicado

■ En P2P no hay servidor central que si falla tumba la red. Sin embargo, la gestión es más compleja y la seguridad menor.
